iacc instituto profesional

EVALUACIÓN

Evaluación de sistemas QA
Semana 7

Amparo Valdivia
16, marzo de 2026
Técnico en Análisis y Programación

DESARROLLO:

Desarrollo de sistema de monitoreo de software,

Nombre	Implementacion_sistema_monitoreo
Product Owner	Empresa de comercio electrónico Zhao Chi.
Objetivo, requerimientos	-Desarrollo y Aplicación de un sistema de monitoreo efectivo del software, lo que permita detectar y abordar a tiempo el aumento repentino del tráfico y la sobrecarga del servidor durante los eventos críticos de ventas. -Conocer durante los cambios en el tráfico del sitio web durante eventos de alta demanda el comportamiento de su sitio web. - Seleccionar los tipos de monitoreo en producción, considerando el rendimiento, disponibilidad y seguridad.
Problemática Presentada, Hallazgos	-Problemas críticos de rendimiento durante eventos de promoción y alta demanda en su sitio web. - Durante estos períodos, los clientes experimentan lentitud en la navegación del

	sitio y, en algunos casos, incluso caídas completas del mismo. - Pérdida de ventas y la insatisfacción de los clientes. -Problemas de rendimiento y la falta de disponibilidad del sitio web. -Falta de visibilidad sobre el rendimiento del sistema en tiempo real. -Impedimento para identificar y resolver los problemas de manera proactiva.
Consecuencias medibles.	- Disminución significativa en los ingresos. - Daño su reputación y la confianza de los clientes en la marca. - Pérdidas económicas y una experiencia deficiente para los usuarios.
Alcances.	Mejorar la estabilidad y disponibilidad del sitio, también ayudar a la empresa a maximizar sus oportunidades de ventas y a mejorar la satisfacción del cliente.
Equipo de Desarrollo	Implementación y monitoreo de las aplicaciones y servidores relevantes.

	Aplicación de agentes de monitoreo, configuración y recopilación de métricas. Revisión de gestión de inventario, servidores y bases de datos.
Equipo QA	Revisión e implementación de pruebas exhaustivas para verificar que los agentes de monitoreo, Simulación de diferentes escenarios de falla para comprobar que las alertas se activen cuando suceda un error o el sistema colapse.
Análisis de datos	Recopilación y análisis de los datos del proceso de monitoreo, búsqueda de tendencias.
Equipo DevOps	**Infraestructura como Código (IaC):** Usar herramientas para desplegar **Nagios, Prometheus y Zabbix** de forma automática y repetible. **Pipeline de Observabilidad:** Configurar los "agentes" en los servidores para que envíen datos sin intervención humana. **Gestión de Alertas:** Configurar los umbrales de seguridad (ej: "Si la CPU pasa

	el 90% por más de 1 minuto, avisa a Operaciones por Slack/WhatsApp"). **Escalado Automático (Auto-scaling):** Configurar el sistema para que, si el monitoreo detecta saturación, se "enciendan" nuevos servidores automáticamente para manejar la carga de ventas. Automatizará el despliegue de los sistemas de monitoreo para que el **Administrador del Sistema (Externo).**

Estructura del Equipo de Monitoreo (Modelo Híbrido)

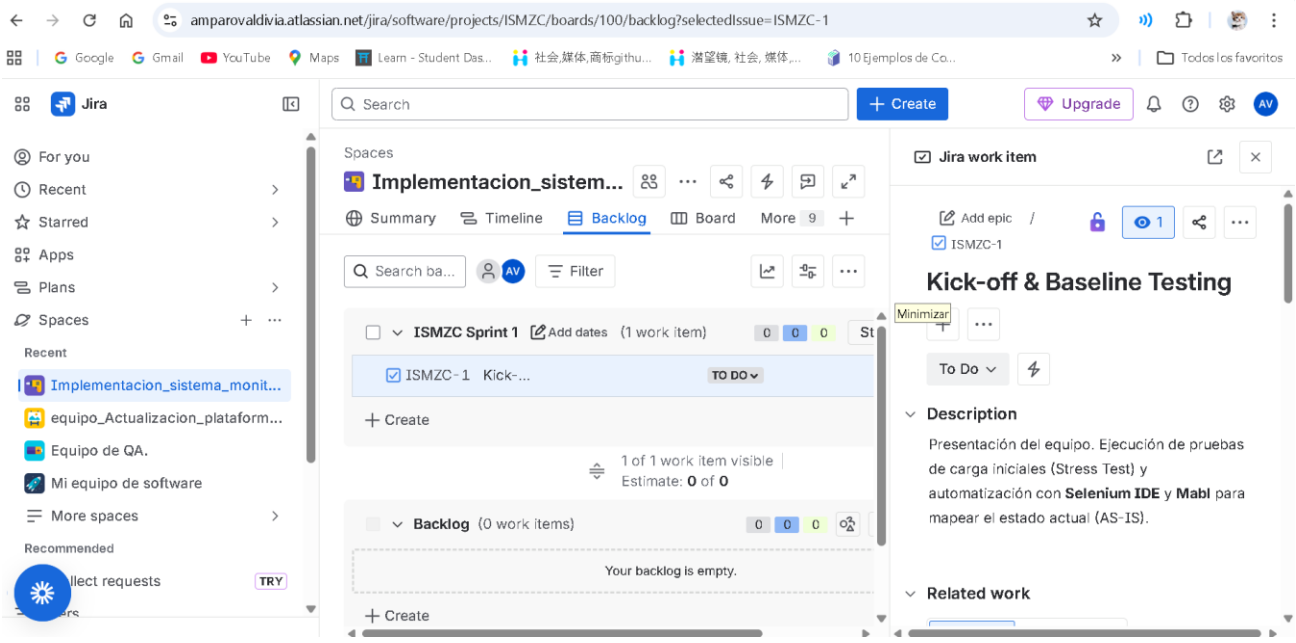
Administrador del Sistema	Responsable de la configuración y administración del sistema de monitoreo, así como de la gestión de alertas y notificaciones, Interno (Zhao Chi), recibe capacitación técnica para mantener la infraestructura una vez entregada.

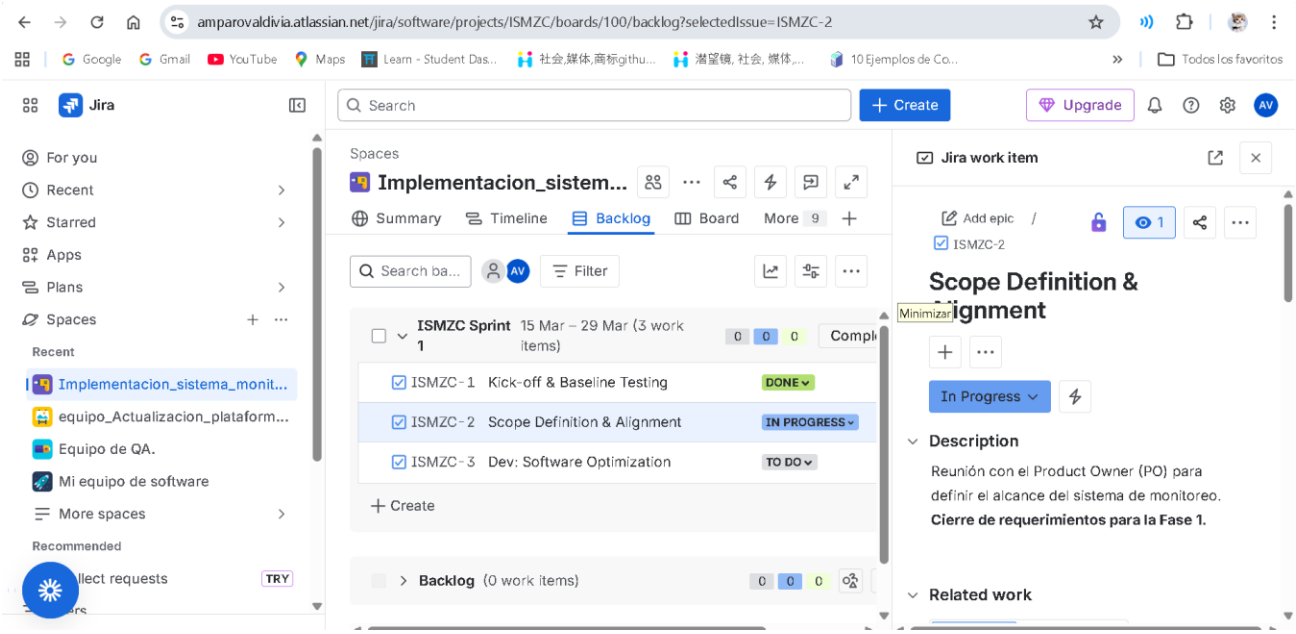
Equipo de Operaciones	Supervisa las alertas, **Interno (Zhao Chi),** Son capacitados en el uso de Dashboards y protocolos de respuesta ante alertas.
Gerencia de TI interno y externo	Supervisará el proceso de monitoreo y el cumplimiento de los objetivos descritos,

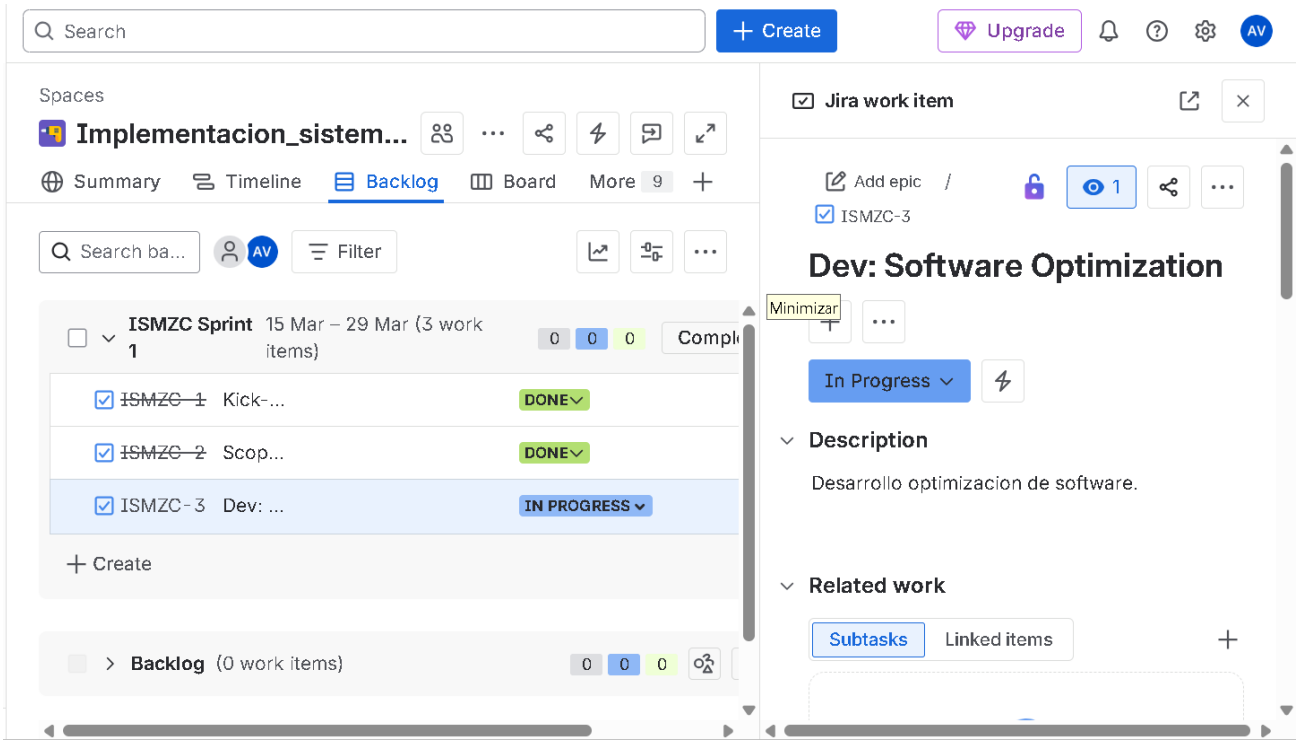
Según los conocimientos adquiridos a modo de introducción y contexto de planificación del caso, para implementar un sistema de monitoreo debemos suponer que tenemos un software funcional, en una etapa inicial se asume que existe la necesidad de realizar pruebas de sistema automatizadas, como un test de carga, después realizar las pruebas de sistema para poder medir la calidad del software existente, con Mabl para identificar los puntos de falla y tener las grabaciones de respaldo, realizar un informe, proponer soluciones y a partir de ahí estructurar e implementar el sistema de monitoreo. Como la empresa ha perdido credibilidad, aplicando la calidad y fundamentando en cada parte del proceso desde sus inicios, propongo una metodología ScrumBan, dada la situación crítica y la falta de organización en responsabilidades y recursos profesionales.

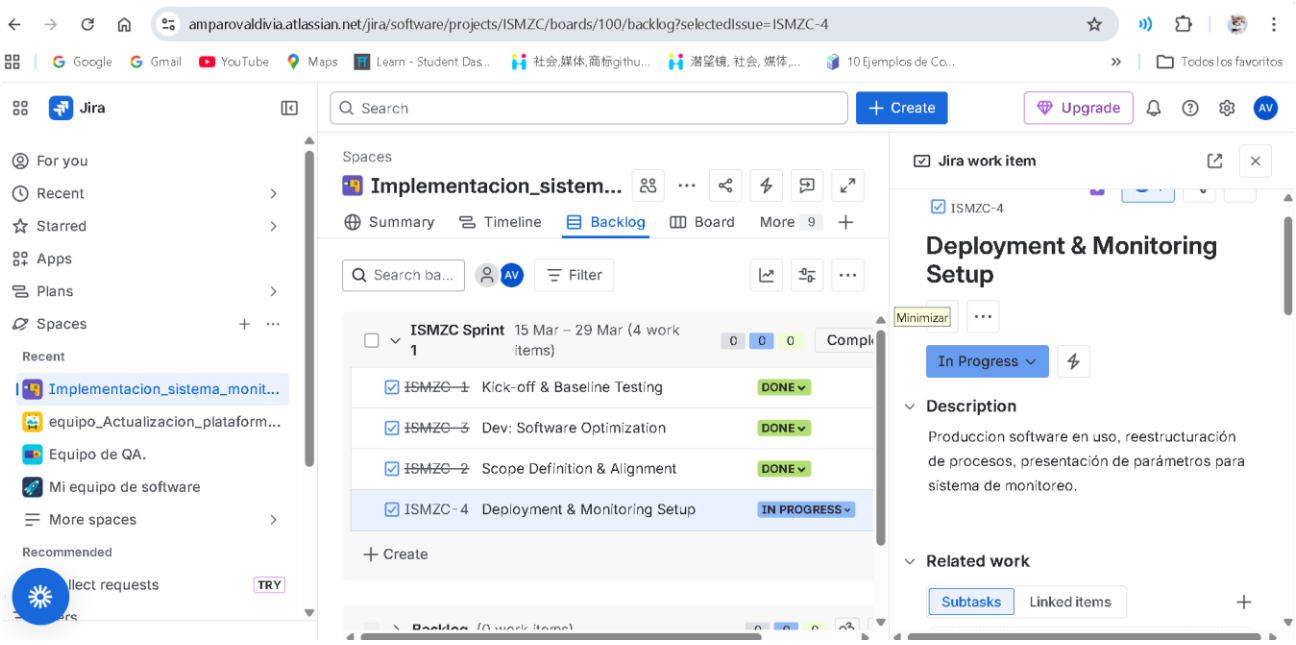
En este caso no solo se necesita software, también una estrategia de observación en tiempo real, que un sistema de monitoreo bien implementado puede realizar junto con un equipo capacitado. Necesita con scrum interacciones de trabajo rápidas, con entregas de 2 semanas, tareas muy específicas realizar una unión entre el equipo de QA, DevOps y Desarrollo en una etapa inicial, para revisar y realizar las pruebas muy objetivamente, conseguir documentaciones detalladas para que pueda existir un diario del error y poder identificar los puntos críticos de mejora, el equipo de QA con la primera información necesita Desarrollar la automatización inteligente de pruebas, el equipo de DevOps entra con la implementación de medidas del software, el Master scrum debe tener periódicamente

informado y comunicado al cliente, sin embargo a partir de la segunda reunión el Product Owner va a conocer un bosquejo de la situación y sus requerimientos iniciales no podrán ser cambiados, fundamentándose en evitar el Scope Creep (que el proyecto crezca infinitamente y nunca se entregue), ya que cualquier cambio retrasaría y requeriría volver a plantear la aplicación de nuevas pruebas lo que retrasaría la ejecución del sistema de monitoreo, se asegura al cliente que una vez que el sistema de monitoreo este implementado a modo de prueba se recibirán los cambios que se requieran, la idea final del proyecto es certificar legalmente la calidad del software del sitio web, con esto la empresa podrá demostrar su interés por el servicio al cliente y la calidad de su software.




amparovaldivia.atlassian.net/jira/software/projects/ISMZC/boards/100/backlog?selectedIssue=ISMZC-2
Jira
Search
Create
Upgrade
For you
Recent
Starred
Apps
Plans
Spaces
Recent
Implementacion_sistema_monit...
equipo_Actualizacion_plataform...
Equipo de QA.
Mi equipo de software
More spaces
Recommended
Spaces
Implementacion_sistem...
Summary
Timeline
Backlog
Board
More 9
Search ba...
Filter
ISMZC Sprint 1
15 Mar – 29 Mar (3 work items)
ISMZC-1 Kick-off & Baseline Testing
DONE
ISMZC-2 Scope Definition & Alignment
IN PROGRESS
ISMZC-3 Dev: Software Optimization
TO DO
Create
Backlog (0 work items)
Jira work item
Add epic
ISMZC-2
Scope Definition & Alignment
Minimizar
In Progress
Description
Reunión con el Product Owner (PO) para definir el alcance del sistema de monitoreo.
Cierre de requerimientos para la Fase 1.
Related work


Search
Create
Upgrade
Spaces
Implementacion_sistem...
Summary
Timeline
Backlog
Board
More 9
Search ba...
Filter
ISMZC Sprint 1
15 Mar – 29 Mar (3 work items)
ISMZC-1 Kick-...
DONE
ISMZC-2 Scop...
DONE
ISMZC-3 Dev: ...
IN PROGRESS
Create
Backlog (0 work items)
Jira work item
Add epic
ISMZC-3
Dev: Software Optimization
Minimizar
In Progress
Description
Desarrollo optimizacion de software.
Related work
Subtasks
Linked items



Característica	**Punto fuerte**	**Servidor Local**	**Base de Datos**	**Gente Conectada**
Nagios	Saber si funciona.	Revisa si el servidor responde ping.	Avisa si el servicio cayó.	Difícil de medir en tiempo real.
Zabbix	Inventario y Hardware.	la salud física (ventiladores, discos).	Avisa si el disco se está llenando.	Lo mide mediante agentes.
Prometheus	Métricas en tiempo real y Gráficos.	Mira los picos de CPU cada segundo.	Dice cuántas consultas por segundo hay.	Muestra curvas de usuarios.

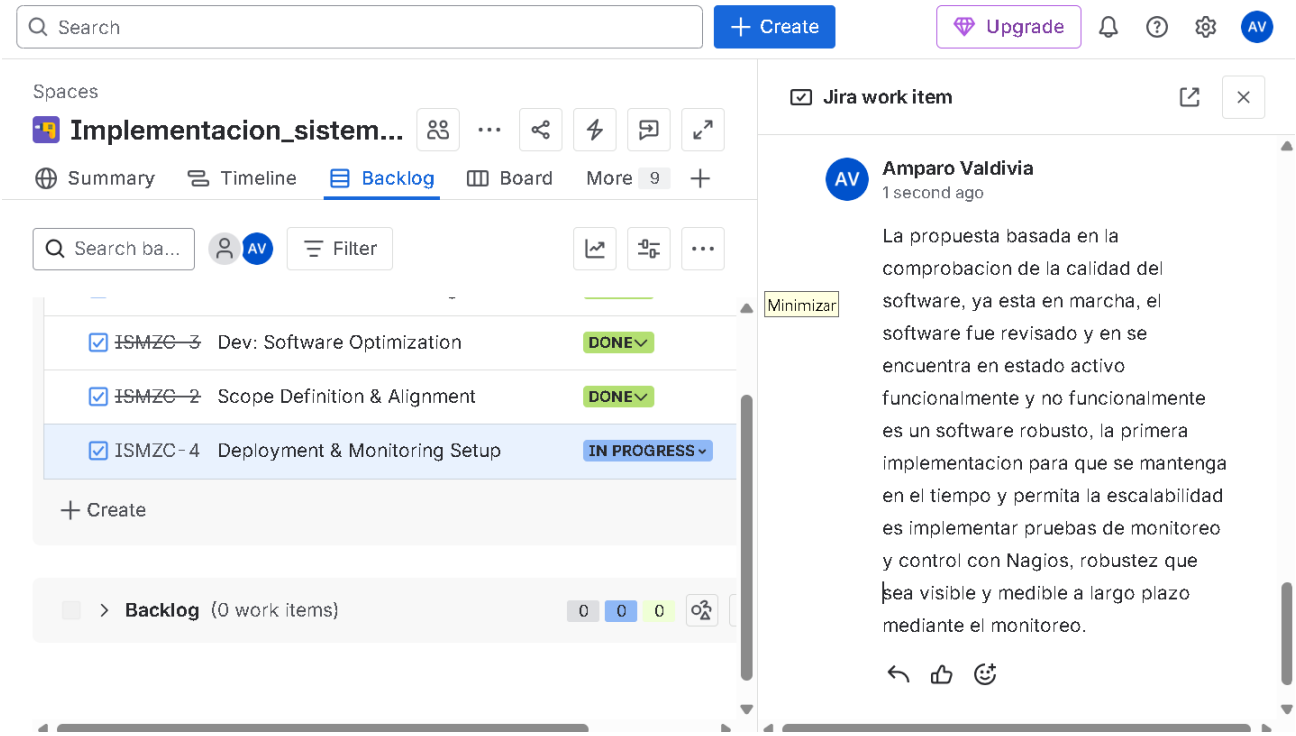
Monitoreo de Disponibilidad

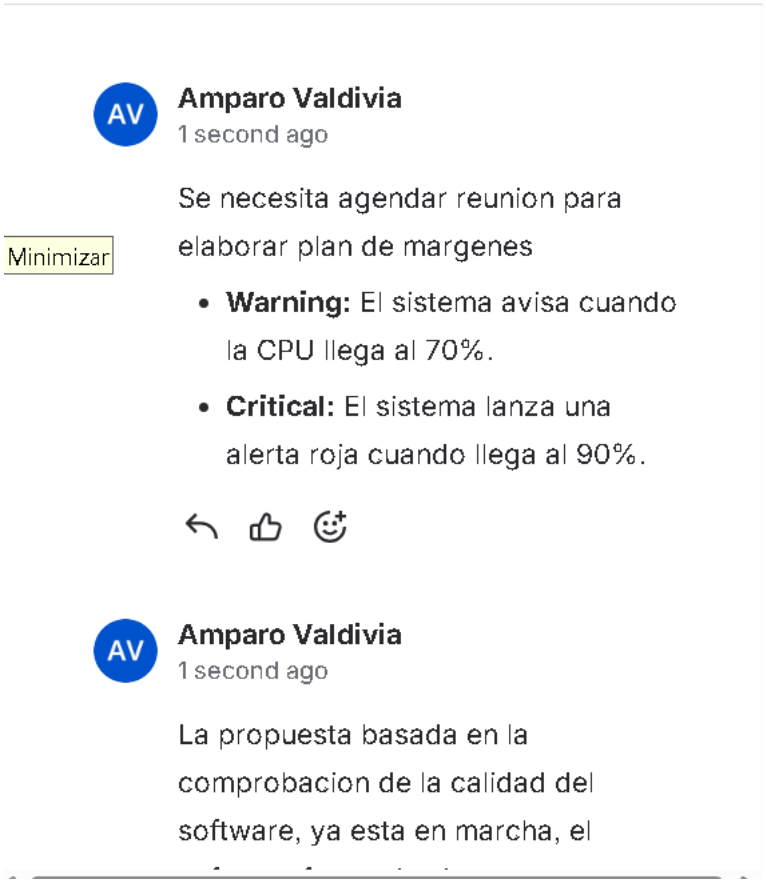
Para conocer cómo trabaja el software, que sea visible y medible a largo plazo, es necesario monitorear la disponibilidad del sistema, implementando Nagios, su función principal será verificar que todos los servicios como servidor web, base de datos, procesos de fondo, estén latentes. Si el software es robusto pero el servidor se queda sin espacio en disco, Nagios avisará antes de que el usuario note la falla.

Según el contenido de profundización semana 7 del ramo en curso, para monitorear la Infraestructura Subyacente significa supervisar los componentes clave, como servidores, redes y servicios. Detectar cualquier interrupción o tiempo de inactividad en estos elementos.

El uptime, el tiempo durante el cual el sistema está disponible y funcionando correctamente, puede medirse, por qué, porque cuando se instalan nuevas funcionalidades y esta falla se conoce el tiempo que funcionó sin interrupción y es más sencillo aislar el error, hacer un rollback del sistema, en bases de datos, regresiones de código, crear un nuevo nodo, debugear la nueva función.

El downtime, como error crítico, frente a un software probado, el monitoreo constante permite que este periodo sea muy acotado y el uso de herramientas de monitoreo puede prevenir incluso en horarios nocturnos las fallas, dando avisos, permitiendo aislar el error, para que este período en el que el sistema no está disponible debido a fallas o mantenimiento sea el menor posible, esto da paso a la **Respuesta Rápida:** el monitoreo de disponibilidad permite una respuesta rápida ante cualquier problema. Esto minimiza el impacto en los usuarios y garantiza una experiencia continua.





Nagios permite monitorear el crecimiento del inventario y la carga de usuarios. Si el software robusto comienza a recibir más tráfico del que el hardware puede soportar, Nagios mostrará la tendencia de degradación, validando la necesidad de escalar recursos (más RAM o más servidores) sin comprometer la integridad de la aplicación.

Presentación:

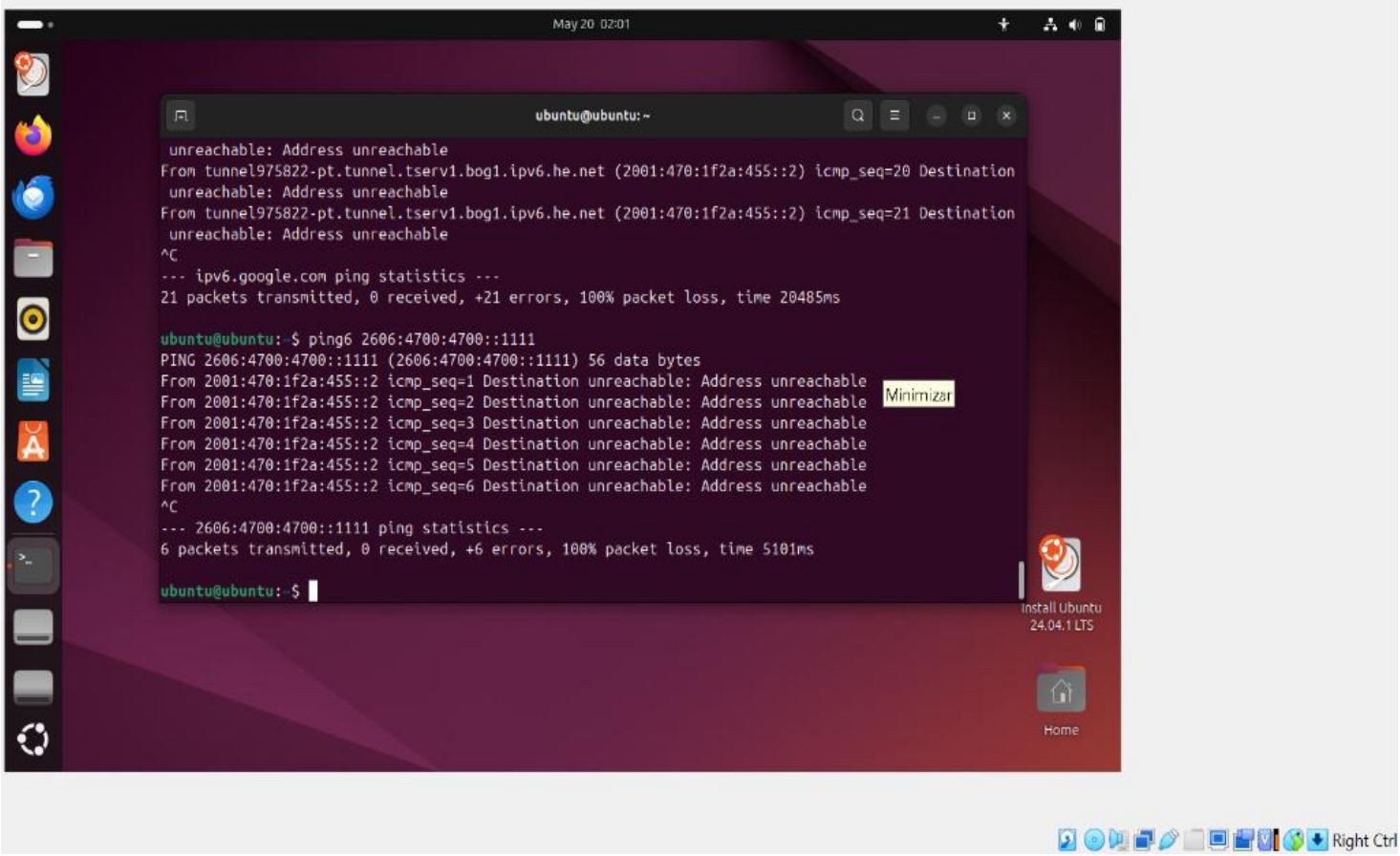
Nagios es un Sistema de Monitoreo de Red (NMS) de código abierto que funciona bajo un modelo Cliente-Servidor.

El motor, Nagios se instala generalmente en un servidor con Linux Ubuntu, Debian, la configuración define qué servidores vigilar y cuáles son los umbrales se hace mediante la Terminal editando archivos de texto .cfg

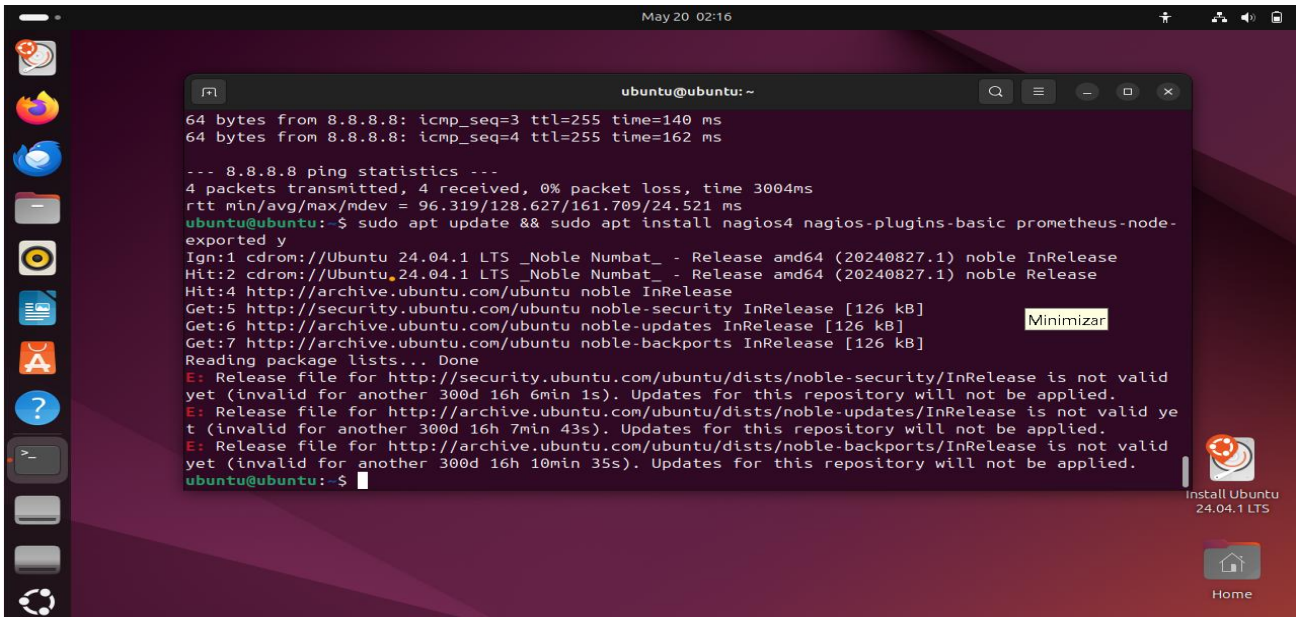
Web Interface, Una vez que el motor está corriendo, se accede a él a través de cualquier navegador web (Chrome, Edge) ingresando la IP del servidor, en esta fase se observa el tablero con las luces verdes, amarillas y rojas sirven para la visualización a la Gerencia de TI.

NRPE, para monitorear el inventario o la CPU de servidores específicos, se instala un programa llamado NRPE en esos servidores, a través de este Nagios escucha desde la central.

Para medir, se implementará Nagios, mediante una máquina virtual con Linux, donde se iniciará el sudo para instalar Nagios4 y prometheus-nodo-exporter, que recibirá los datos.



sudo apt update && sudo apt install nagios4 nagios-plugins-basic prometheus-node-exporter -y



Verificar que los servicios estén activos

Comprobar que ambos sistemas estén corriendo correctamente con estos comandos:

- **Para Nagios:**

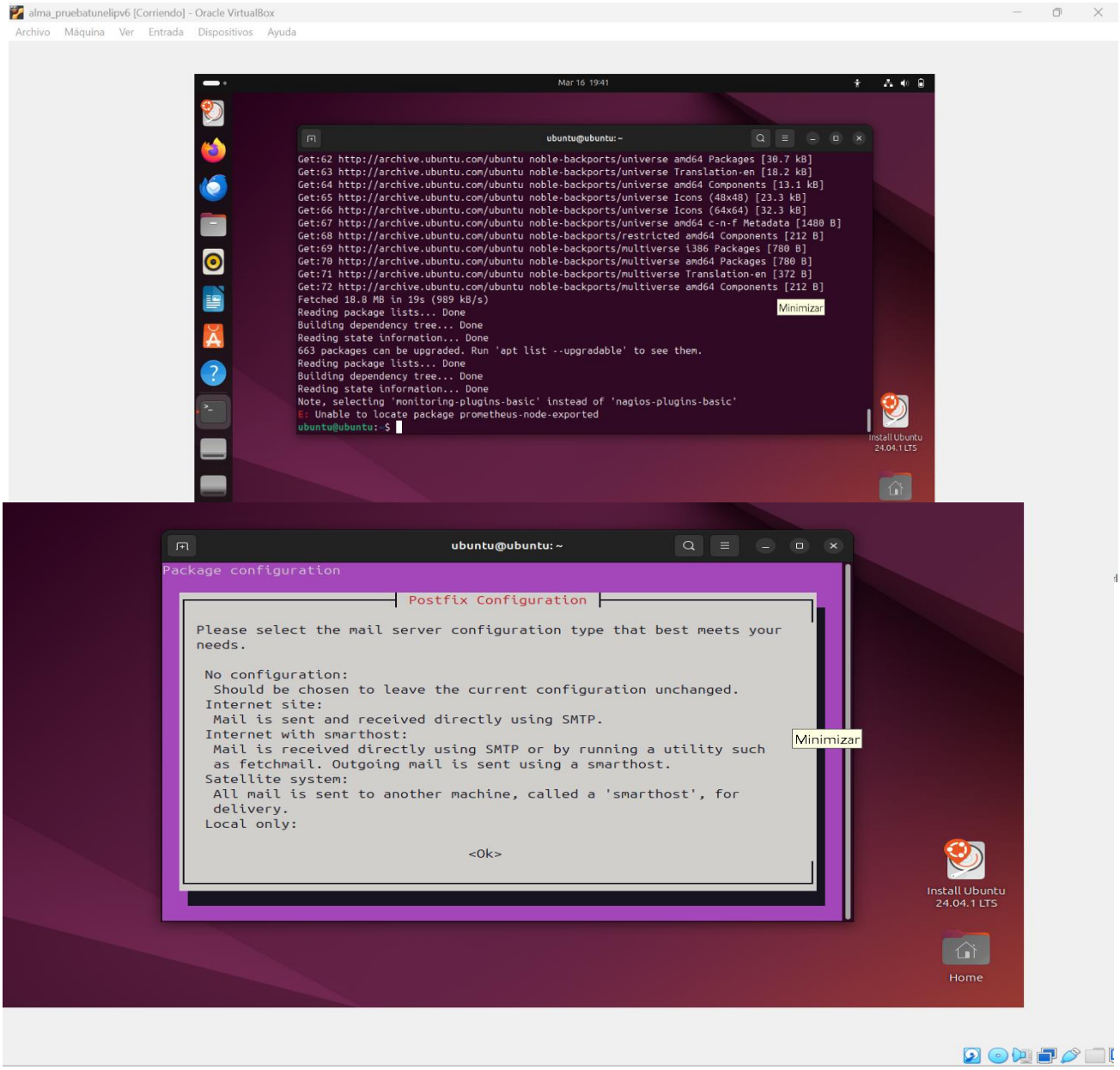
Bash

sudo systemctl status nagios4

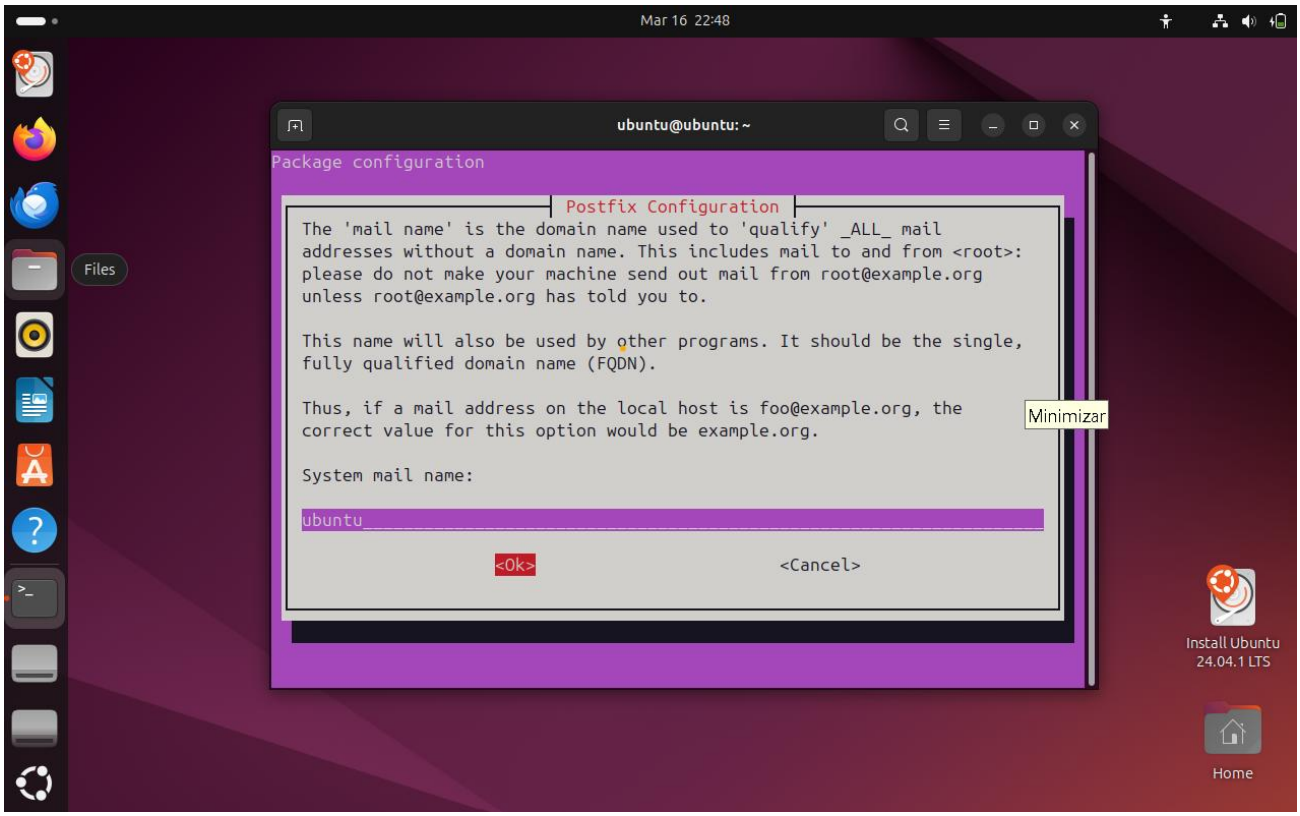
- **Para Prometheus Node Exporter:**

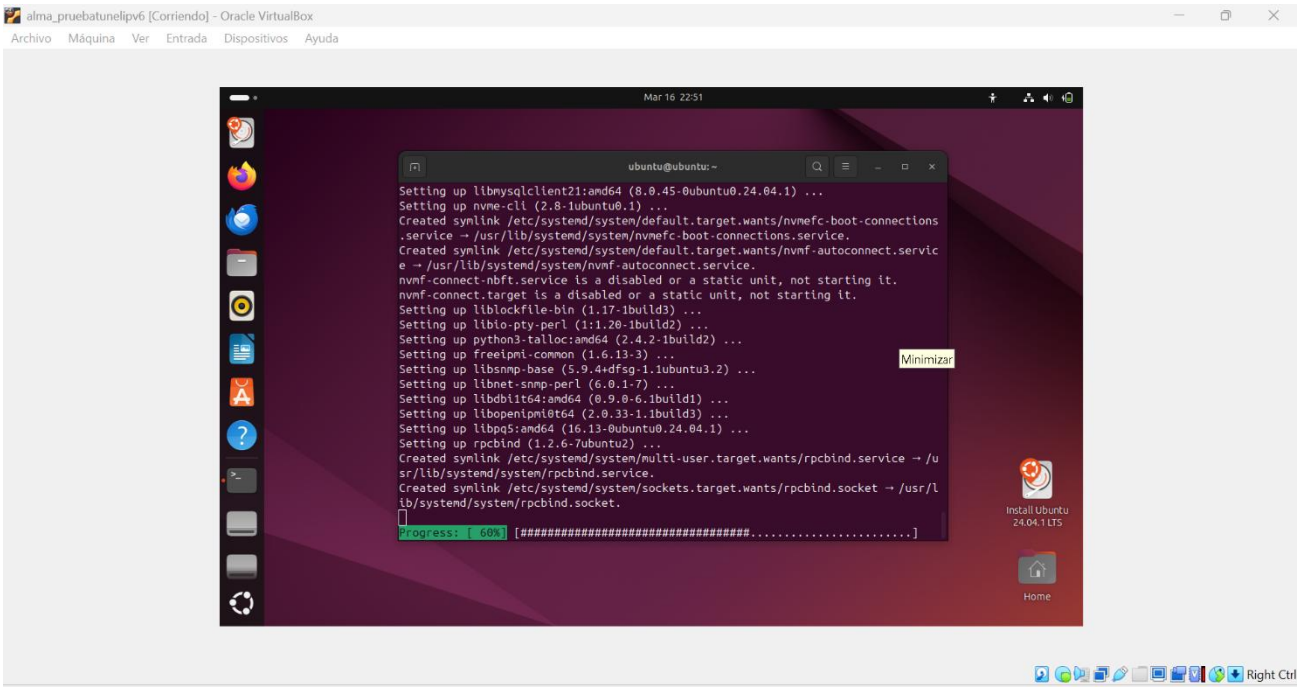
Bash

sudo systemctl status prometheus-node-exporter

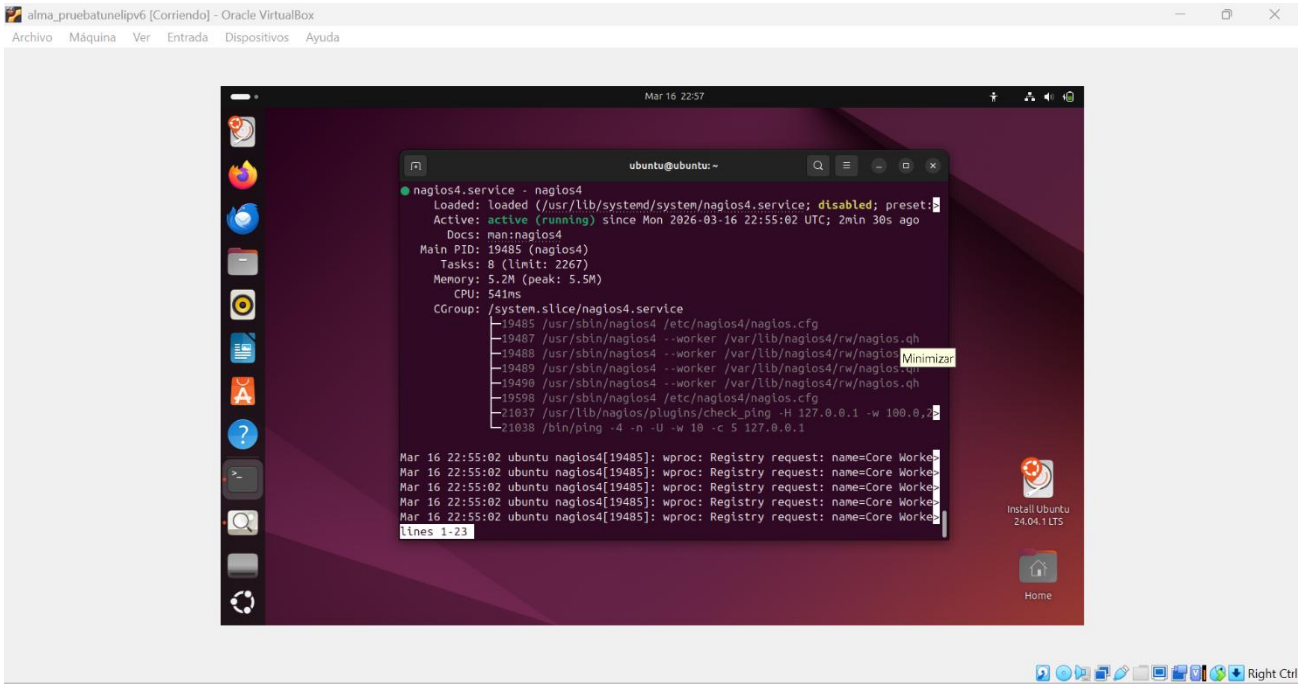


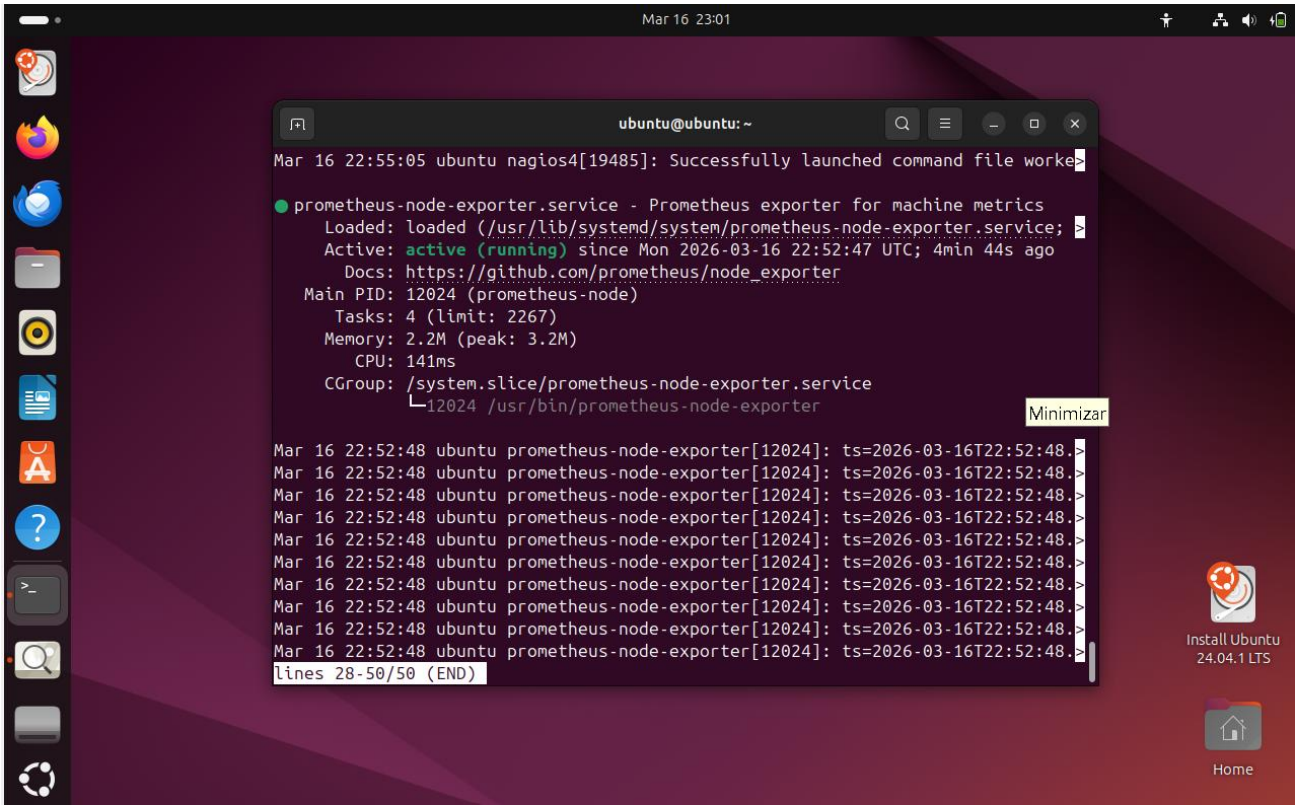
Local only,


Mar 16 22:48
ubuntu@ubuntu: ~
Package configuration
Postfix Configuration
The 'mail name' is the domain name used to 'qualify' _ALL_ mail
addresses without a domain name. This includes mail to and from <root>:
please do not make your machine send out mail from root@example.org
unless root@example.org has told you to.
This name will also be used by other programs. It should be the single,
fully qualified domain name (FQDN).
Thus, if a mail address on the local host is foo@example.org, the
correct value for this option would be example.org.
System mail name:
ubuntu
<Ok>
<Cancel>
Minimizar
Files
Install Ubuntu 24.04.1 LTS
Home

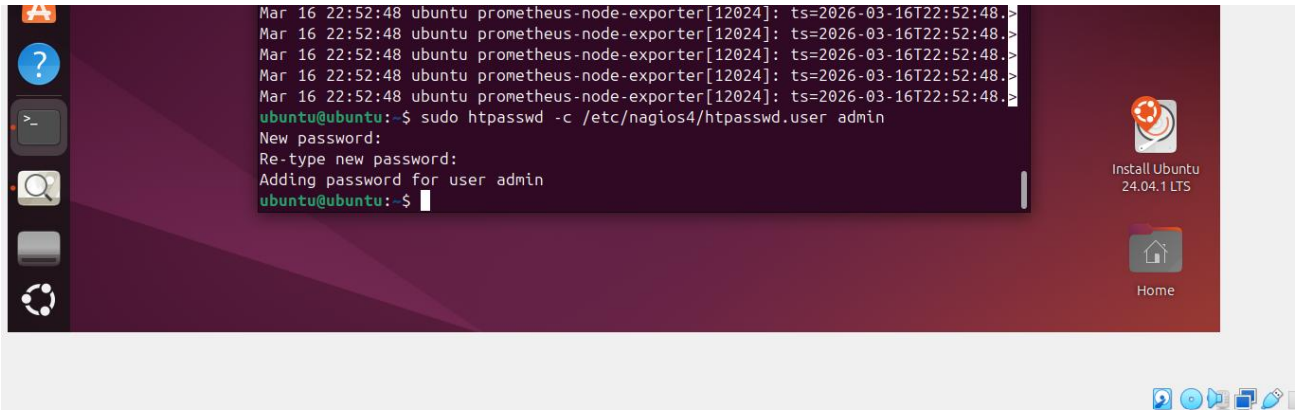

alma_pruebatunelipv6 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Mar 16 22:51
ubuntu@ubuntu: ~
Setting up libmysqlclient21:amd64 (8.0.45-0ubuntu0.24.04.1) ...
Setting up nvme-cli (2.8-1ubuntu0.1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/default.target.wants/nvmefc-boot-connections
.service → /usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service.
Created symlink /etc/systemd/system/default.target.wants/nvmf-autoconnect.servic
e → /usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service.
nvmf-connect-nbft.service is a disabled or a static unit, not starting it.
nvmf-connect.target is a disabled or a static unit, not starting it.
Setting up liblockfile-bin (1.17-1build3) ...
Setting up libio-pty-perl (1:1.20-1build2) ...
Setting up python3-talloc:amd64 (2.4.2-1build2) ...
Setting up freeipmi-common (1.6.13-3) ...
Setting up libsnmp-base (5.9.4+dfsg-1.1ubuntu3.2) ...
Setting up libnet-snmp-perl (6.0.1-7) ...
Setting up libdbi1t64:amd64 (0.9.0-6.1build1) ...
Setting up libopenipmi0t64 (2.0.33-1.1build3) ...
Setting up libpq5:amd64 (16.13-0ubuntu0.24.04.1) ...
Setting up rpcbind (1.2.6-7ubuntu2) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/rpcbind.service → /u
sr/lib/systemd/system/rpcbind.service.
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/rpcbind.socket → /usr/l
ib/systemd/system/rpcbind.socket.
Progress: [60%] [#################################.....................]
Minimizar
Install Ubuntu 24.04.1 LTS
Home
Right Ctrl

Nagios4 y prometheus-node-exporter running,

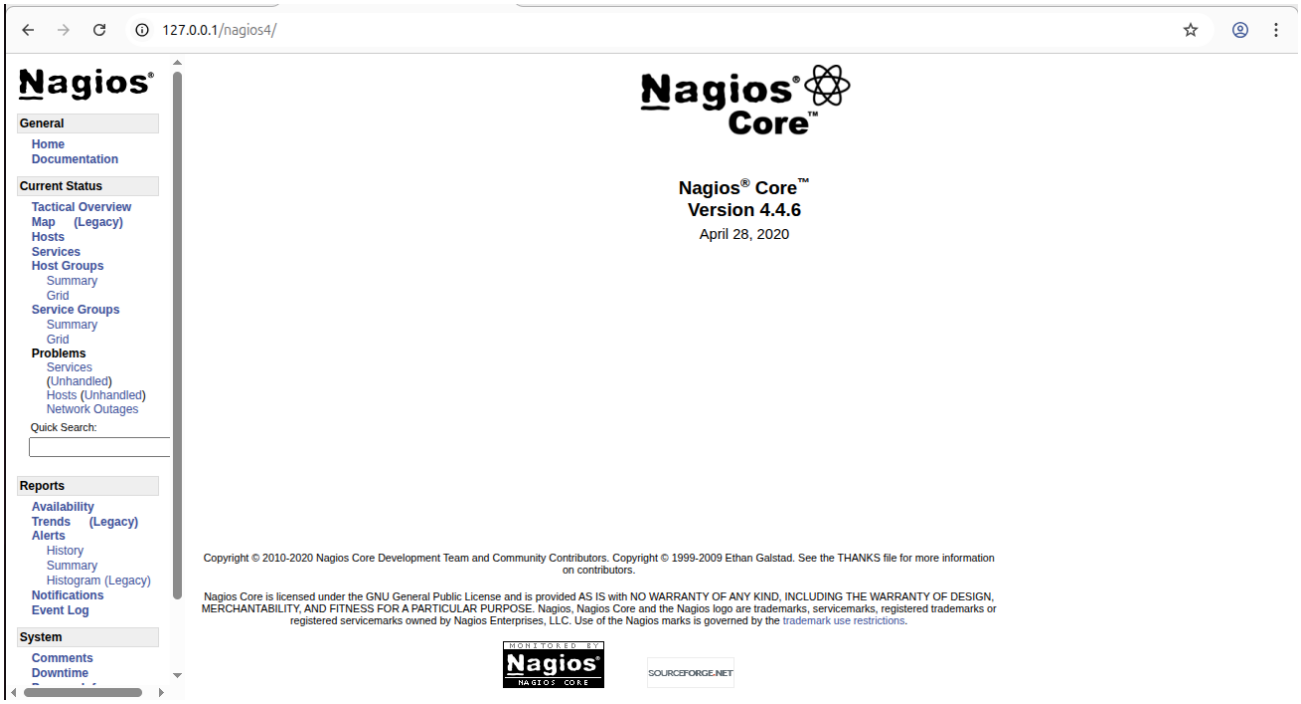


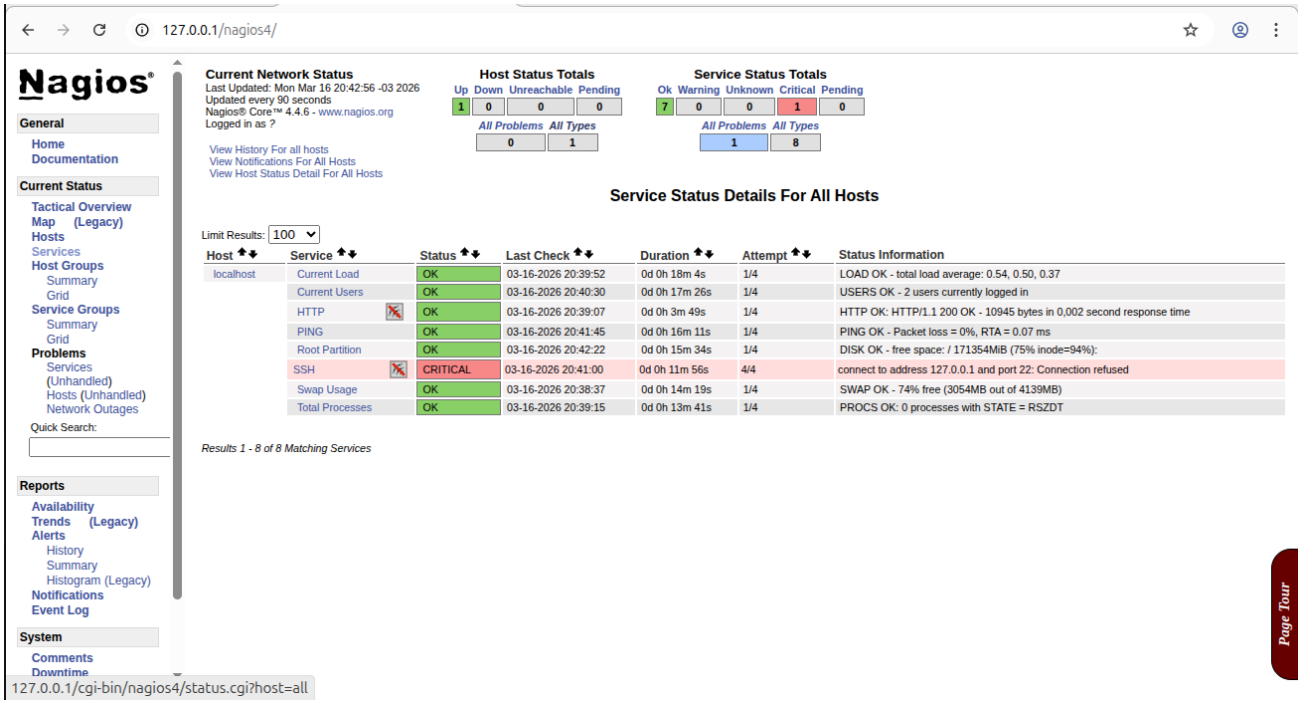


Se crea contraseña del administrador,



En barra de navegador http://127.0.0.1/nagios4,



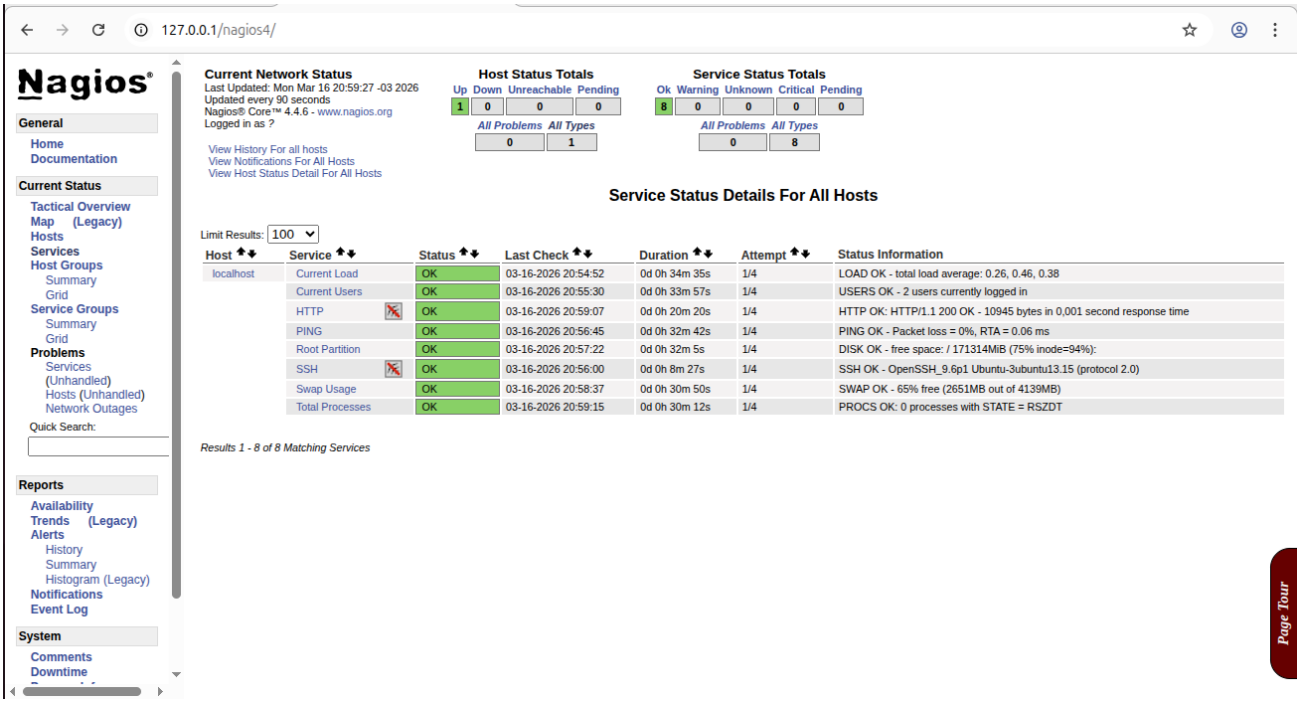


Que el SSH esté en crítico es el ejemplo de que el sistema está avisando de un posible Downtime o falta de disponibilidad antes de que alguien intente conectarse y falle.

Se aísla el error, y se maneja con,

sudo apt install openssh-server -y && sudo systemctl enable --now ssh

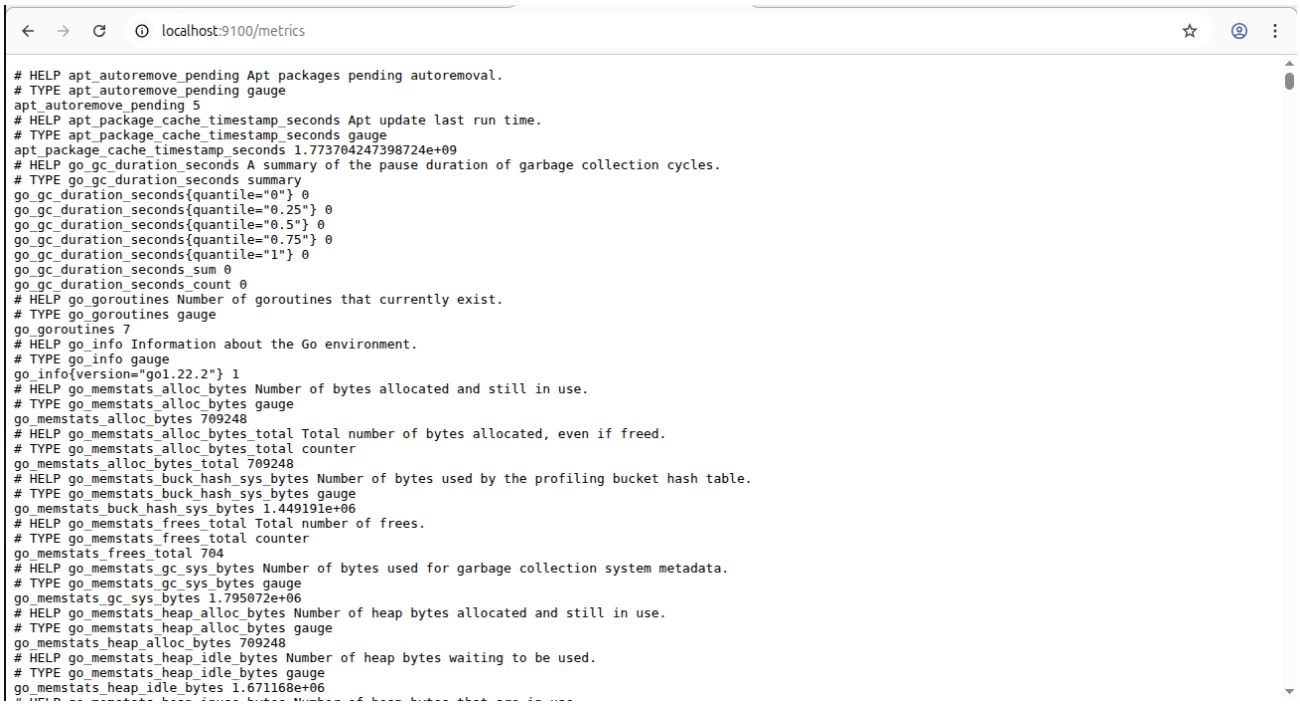
```
amparo@gonzalo-HP-Pavilion-x360-Convertible-14-dy0xxx:~$ sudo apt install openssh-server -y && sudo systemctl enable --now ssh
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libgl1-amber-dri libglapi-amber libllvm19 libwayland-server0:i386 mailcap
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
  ncurses-term openssh-sftp-server ssh-import-id
Suggested packages:
  molly-guard monkeysphere ssh-askpass
The following NEW packages will be installed:
  ncurses-term openssh-server openssh-sftp-server ssh-import-id
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 832 kB of archives.
After this operation, 6.743 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://cl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-sftp-server amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.15 [37,3 kB]
Get:2 http://cl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-server amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.15 [510 kB]
Get:3 http://cl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 ncurses-term all 6.4+20240113-1ubuntu2 [275 kB]
Get:4 http://cl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 ssh-import-id all 5.11-0ubuntu2.24.04.1 [10,1 kB]
Fetched 832 kB in 0s (3.083 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package openssh-sftp-server.
(Reading database ... 505903 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../openssh-sftp-server_1%3a9.6p1-3ubuntu13.15_amd64.deb ...
Unpacking openssh-sftp-server (1:9.6p1-3ubuntu13.15) ...
Selecting previously unselected package openssh-server.
Preparing to unpack .../openssh-server_1%3a9.6p1-3ubuntu13.15_amd64.deb ...
Unpacking openssh-server (1:9.6p1-3ubuntu13.15) ...
Selecting previously unselected package ncurses-term.
Preparing to unpack .../ncurses-term_6.4+20240113-1ubuntu2_all.deb ...
```



Así se puede garantizar que el servidor web y los procesos de fondo como los que Nagios revisa respondan en el tiempo esperado.

Monitoreo de rendimiento,

Prometheus Node Exporter, un agente recolectando datos técnicos (CPU, RAM, Red) de forma detallada en tiempo real, se realiza el monitoreo del sistema.

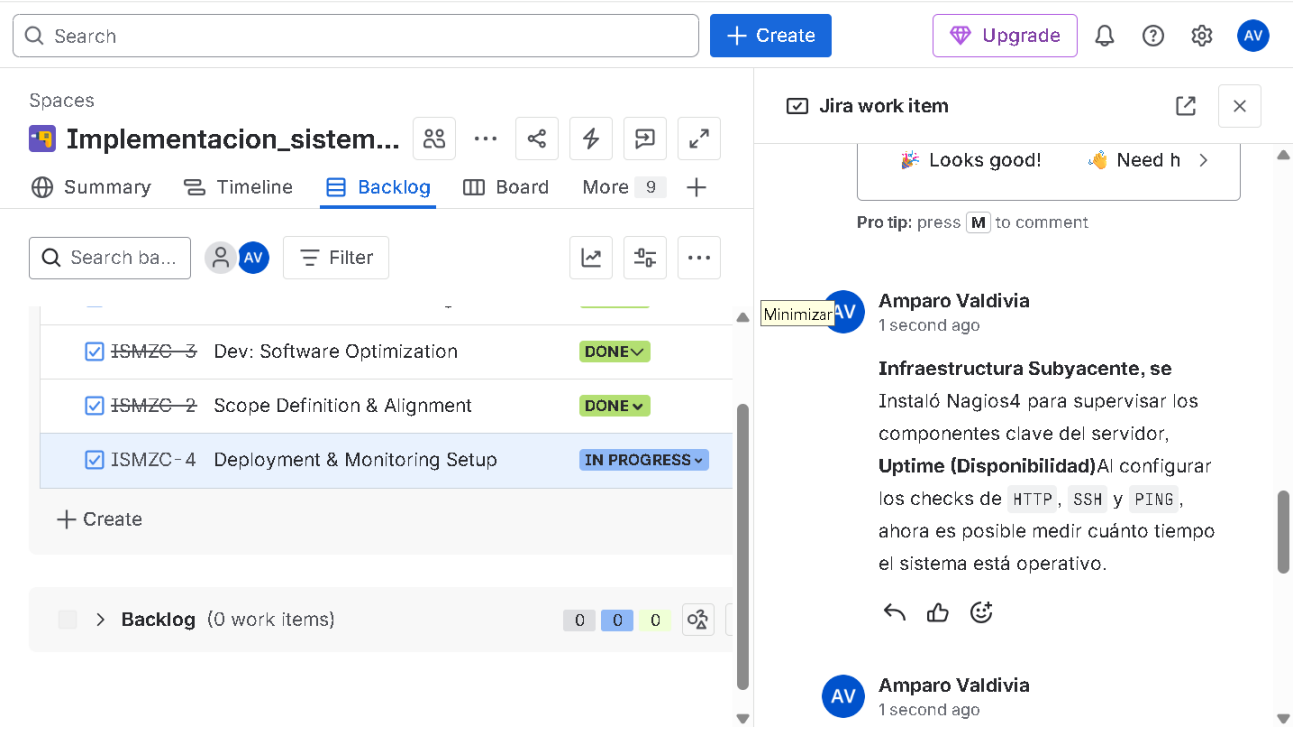


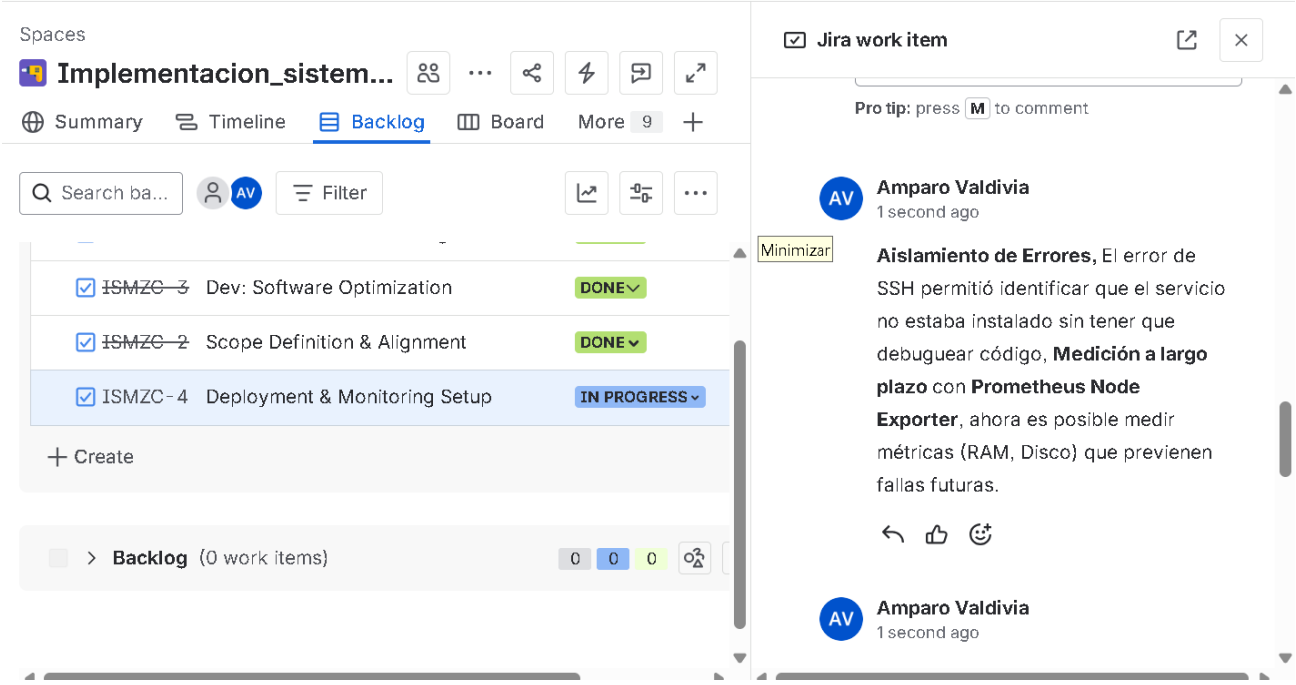
Para ver si ese agente está hablando, se abre otra pestaña en el navegador y entrar a: http://localhost:9100/metrics.

Como el software fue sometido a exhaustivas pruebas estando validado y verificado su funcionamiento, para permitir la escalabilidad y evaluar cómo el sistema maneja el aumento de la carga y ser capaz de adaptarse a más usuarios o transacciones sin degradar el rendimiento fue necesario monitorear primeramente la disponibilidad para tener la seguridad que no habrá interrupciones del flujo del sistema.

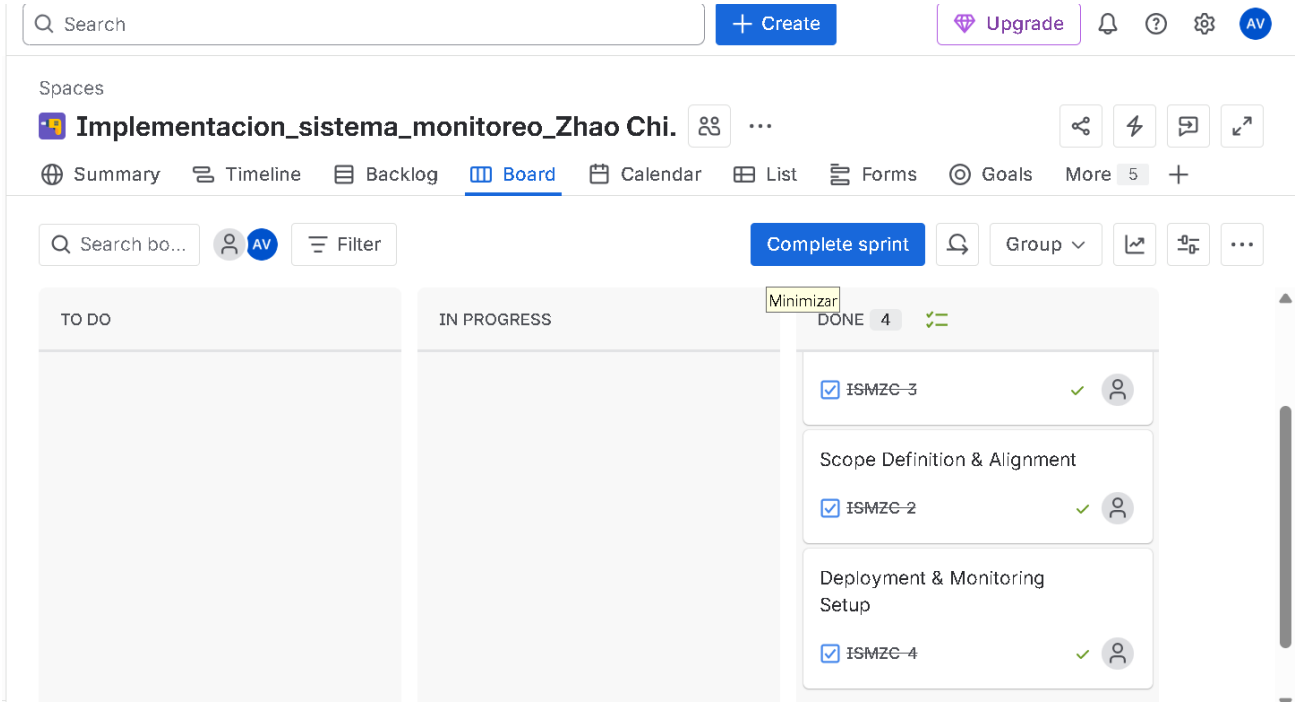
Analizando las tendencias se pueden observar patrones a lo largo del tiempo para predecir problemas y planificar mejoras.

Velocidad de Respuesta: evalúa el tiempo que tarda el sistema en responder a las solicitudes de los usuarios. Se analiza tanto el tiempo de respuesta promedio como los picos de carga.





Finalizada task4



Monitoreo de Seguridad

Para detección de Amenazas y evaluación constante el sistema en busca eventos inusuales, intentos de acceso no autorizados, ataques de malware y otros riesgos de seguridad.

Para la auditoria y rendimiento, Lynis

- Registra y audita las acciones realizadas en el sistema.
- Ayuda a cumplir con regulaciones y políticas de seguridad, como, por ejemplo: GDPR, HIPAA o ISO 27001.
- Fail2ban, evaluar la resistencia del sistema ante vulnerabilidades conocidas.
- Escanea y analiza posibles puntos débiles.

Genera alertas en tiempo real cuando se detectan amenazas, permitiendo la respuesta rápida y minimizar el impacto, proteger la integridad de los datos, Analizar Vulnerabilidades,

Para abordar el **Monitoreo de Seguridad**

Fail2Ban: Detecta ataques de fuerza bruta y bloquea accesos no autorizados

Lynis: Realiza auditorías de seguridad y busca vulnerabilidades sudo apt install fail2ban lynis -y

Fail2Ban.

Vigila los archivos de log, si alguien intenta entrar al servidor de la empresa con una clave falsa 3 o 5 veces, Fail2Ban lo detecta como actividad inusual y bloquea su IP automáticamente.

```
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
Created symlink /etc/systemd/system/sshd.service → /usr/lib/systemd/system/ssh.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssh.service → /usr/lib/systemd/system/ssh.service.
amparo@gonzalo-HP-Pavilion-x360-Convertible-14-dy0xxx:~$ sudo apt install fail2ban lynis
[sudo] password for amparo:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libgl1-amber-dri libglapi-amber libllvm19 libwayland-server0:i386 mailcap
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
  menu python3-pyasyncore python3-pyinotify whois
Suggested packages:
  monit sqlite3 apt-listbugs debsecan debsums tripwire samhain aide menu-l10n gksu | kde-cli-tools | ktsuss
  python-pyinotify-doc
The following NEW packages will be installed:
  fail2ban lynis menu python3-pyasyncore python3-pyinotify whois
0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 1.098 kB of archives.
After this operation, 5.774 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
Get:1 http://cl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 python3-pyasyncore all 1.0.2-2 [10,1 kB]
Get:2 http://cl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 fail2ban all 1.0.2-3ubuntu0.1 [409 kB]
Get:3 http://cl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 lynis all 3.0.9-1 [226 kB]
Get:4 http://cl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 menu amd64 2.1.50 [377 kB]
Get:5 http://cl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 python3-pyinotify all 0.9.6-2ubuntu1 [25,0 kB]
Get:6 http://cl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 whois amd64 5.5.22 [51,7 kB]
Fetched 1.098 kB in 1s (1.808 kB/s)
Selecting previously unselected package python3-pyasyncore.
(Reading database ... 508807 files and directories currently installed.)
```

Comando para ver que funciona: sudo fail2ban-client status sshd.

```
/usr/lib/python3/dist-packages/fail2ban/tests/servertestcase.py:1421: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\s'
  "`{ nft -a list chain inet f2b-table f2b-chain | grep -oP '@addr-set-j-w-nft-ap\s+.*\s+\Khandle\s+(\d+)$'; } | while read -r h
dl; do`",
/usr/lib/python3/dist-packages/fail2ban/tests/servertestcase.py:1424: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\s'
  "`{ nft -a list chain inet f2b-table f2b-chain | grep -oP '@addr6-set-j-w-nft-ap\s+.*\s+\Khandle\s+(\d+)$'; } | while read -r
hdl; do`",
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/fail2ban.service → /usr/lib/systemd/system/fail2ban.service.
Setting up python3-pyinotify (0.9.6-2ubuntu1) ...
Processing triggers for install-info (7.1-3build2) ...
Processing triggers for mailcap (3.70+nmu1ubuntu1) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.27-2build1) ...
Processing triggers for gnome-menus (3.36.0-1.1ubuntu3) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Processing triggers for menu (2.1.50) ...
amparo@gonzalo-HP-Pavilion-x360-Convertible-14-dy0xxx:~$ sudo fail
fail2ban-client     fail2ban-regex      fail2ban-testcases  faillog
fail2ban-python     fail2ban-server     faillock
amparo@gonzalo-HP-Pavilion-x360-Convertible-14-dy0xxx:~$ sudo fail
fail2ban-client     fail2ban-regex      fail2ban-testcases  faillog
fail2ban-python     fail2ban-server     faillock
amparo@gonzalo-HP-Pavilion-x360-Convertible-14-dy0xxx:~$ sudo fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|  |- Currently failed: 0
|  |- Total failed:     0
|  `- Journal matches:  _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd
`- Actions
   |- Currently banned: 0
   |- Total banned:     0
   `- Banned IP list:
amparo@gonzalo-HP-Pavilion-x360-Convertible-14-dy0xxx:~$
```

Auditoría, Cumplimiento y Vulnerabilidades

- **Herramienta:** Lynis, es un escáner que revisa todo el Ubuntu y da una nota de seguridad, dice qué falta para cumplir con estándares como ISO 27001 o GDPR.
- **Comando para ejecutar el escaneo:** sudo lynis audit system

```
  `- Banned IP list:
amparo@gonzalo-HP-Pavilion-x360-Convertible-14-dy0xxx:~$ sudo lynis audit system

[ Lynis 3.0.9 ]

################################################################################
  Lynis comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you are
  welcome to redistribute it under the terms of the GNU General Public License.
  See the LICENSE file for details about using this software.

  2007-2021, CISOfy - https://cisofy.com/lynis/
  Enterprise support available (compliance, plugins, interface and tools)
################################################################################


[+] Initializing program
------------------------------------
  - Detecting OS...                                           [ DONE ]
  - Checking profiles...                                      [ DONE ]

  ---------------------------------------------------
  Program version:           3.0.9
  Operating system:          Linux
  Operating system name:     Ubuntu
  Operating system version:  24.04
  Kernel version:            6.8.0
  Hardware platform:         x86_64
  Hostname:                  gonzalo-HP-Pavilion-x360-Convertible-14-dy0xxx
  ---------------------------------------------------
  Profiles:                  /etc/lynis/default.prf
  Log file:                  /var/log/lynis.log
```

```
[+] Boot and services
------------------------------------
  - Service Manager                                           [ systemd ]
  - Checking UEFI boot                                        [ ENABLED ]
  - Checking Secure Boot                                      [ ENABLED ]
  - Checking presence GRUB2                                   [ FOUND ]
    - Checking for password protection                        [ NONE ]
  - Check running services (systemctl)                        [ DONE ]
        Result: found 45 running services
  - Check enabled services at boot (systemctl)                [ DONE ]
        Result: found 67 enabled services
  - Check startup files (permissions)                         [ OK ]
  - Running 'systemd-analyze security'
        - ModemManager.service:                               [ MEDIUM ]
        - NetworkManager.service:                             [ EXPOSED ]
        - accounts-daemon.service:                            [ MEDIUM ]
        - alsa-state.service:                                 [ UNSAFE ]
        - anacron.service:                                    [ UNSAFE ]
        - apache2.service:                                    [ UNSAFE ]
        - avahi-daemon.service:                               [ UNSAFE ]
        - bluetooth.service:                                  [ MEDIUM ]
        - colord.service:                                     [ PROTECTED ]
        - cron.service:                                       [ UNSAFE ]
        - cups-browsed.service:                               [ UNSAFE ]
        - cups.service:                                       [ UNSAFE ]
        - dbus.service:                                       [ UNSAFE ]
        - dmesg.service:                                      [ UNSAFE ]
        - emergency.service:                                  [ UNSAFE ]
        - fail2ban.service:                                   [ UNSAFE ]
        - fwupd.service:                                      [ EXPOSED ]
        - gdm.service:                                        [ UNSAFE ]
```

```
  Components:
  - Firewall              [V]
  - Malware scanner       [X]

  Scan mode:
  Normal [V]  Forensics [ ]  Integration [ ]  Pentest [ ]

  Lynis modules:
  - Compliance status     [?]
  - Security audit        [V]
  - Vulnerability scan    [V]

  Files:
  - Test and debug information      : /var/log/lynis.log
  - Report data                     : /var/log/lynis-report.dat

================================================================================

  Lynis 3.0.9

  Auditing, system hardening, and compliance for UNIX-based systems
  (Linux, macOS, BSD, and others)

  2007-2021, CISOfy - https://cisofy.com/lynis/
  Enterprise support available (compliance, plugins, interface and tools)

================================================================================

  [TIP]: Enhance Lynis audits by adding your settings to custom.prf (see /etc/lynis/default.prf for all settings)

amparo@gonzalo-HP-Pavilion-x360-Convertible-14-dy0xxx:~$
```

Control de Acceso y Detección de Amenazas

Hallazgo: En el reporte se evidencia Checking for password protection [NONE] en el GRUB.

Riesgo: Alguien con acceso físico podría reiniciar y entrar al sistema sin contraseña.

Detección: El monitoreo de seguridad en Lynis detectó esta falta de control de acceso antes de que ocurra un incidente.

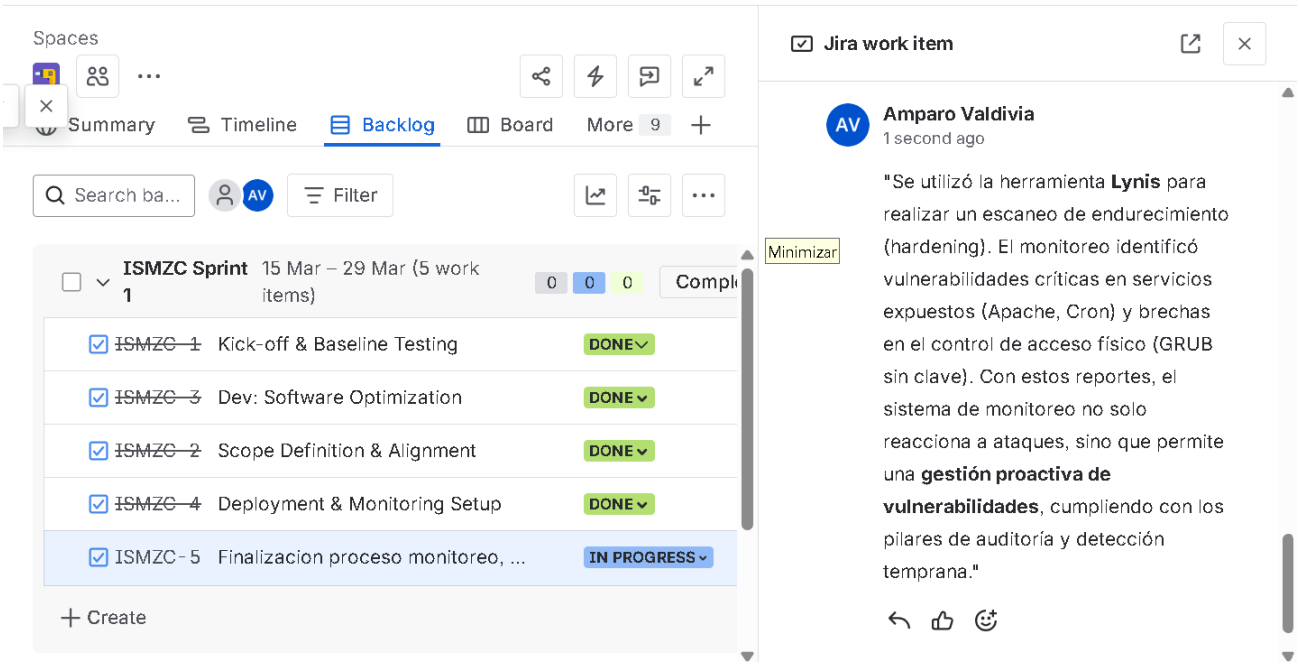
Auditoría y Cumplimiento

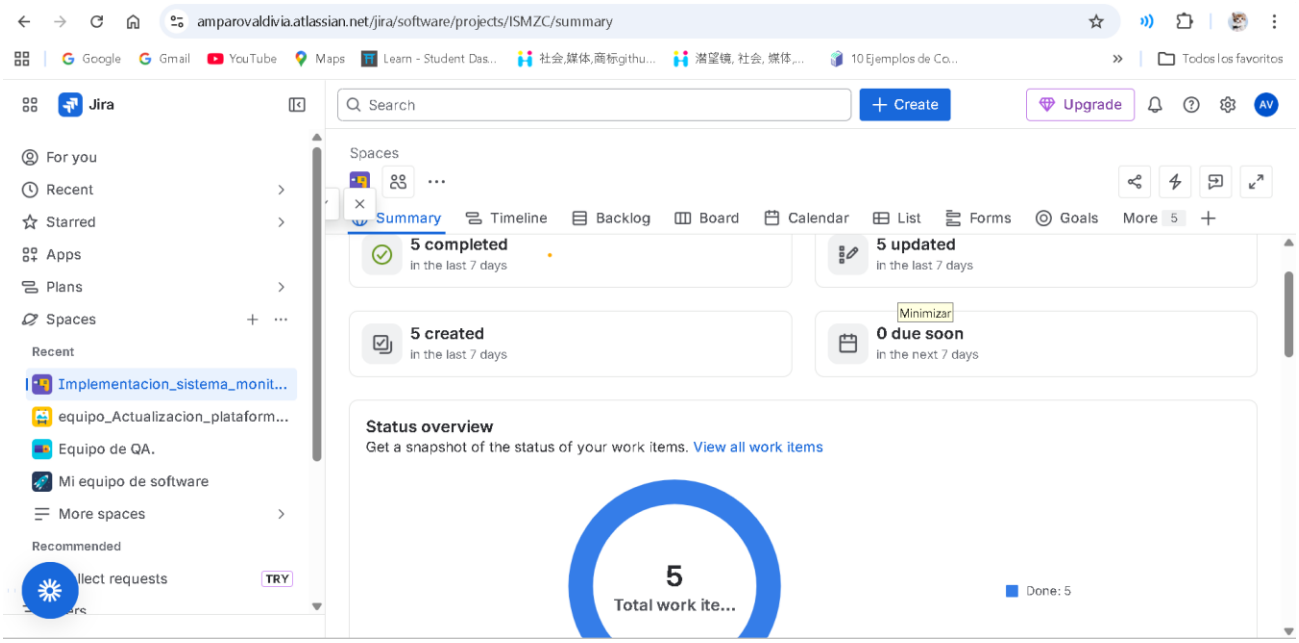
Hallazgo: Firewall [V] pero Malware scanner [X].

Cumplimiento: Para normativas como ISO 27001, es obligatorio tener un escáner de malware. Lynis está auditando e informa para cumplir con el estándar, necesitas instalar algo ClamAV".

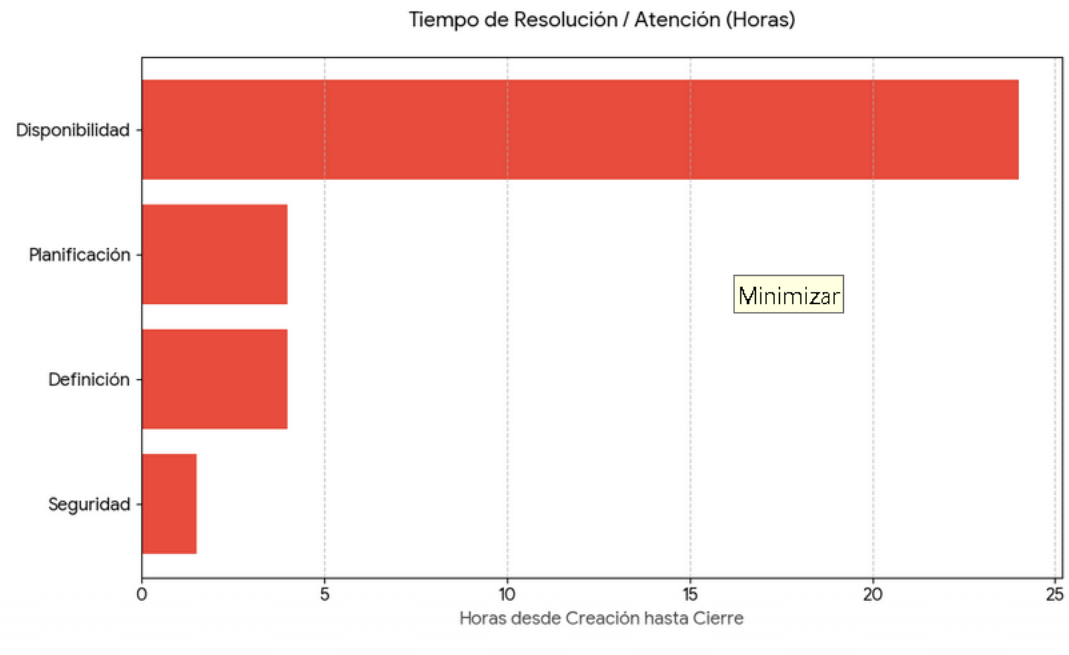
Integridad de Datos

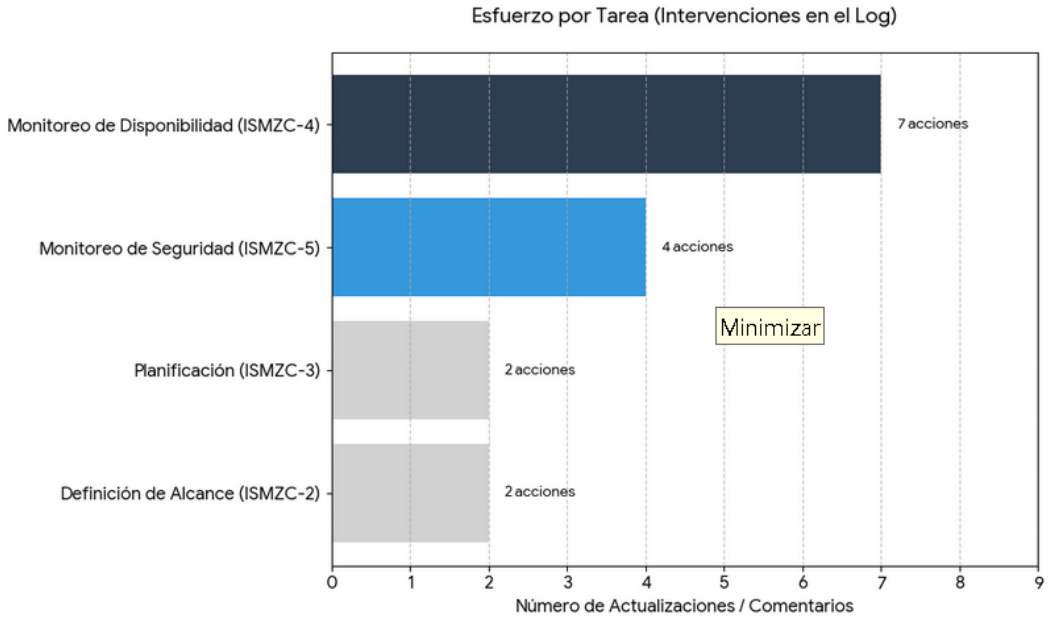
Hallazgo: Check startup files (permissions) [OK], garantiza que los archivos que arrancan el sistema no han sido modificados por usuarios no autorizados. Es la base de la integridad.





Ley 19.628 (Protección de Datos)	Garantizar la **confidencialidad** y seguridad de los datos personales.	**Lynis** detecta si hay carpetas con permisos excesivos (777) que expondrían datos de usuarios, ayudando a prevenir filtraciones.
Ley 21.459 (Delitos Informáticos)	Sanciona el acceso ilícito, la interceptación de datos y el daño informático.	**Nagios** y los logs de **Fail2Ban** son tu "caja negra". Si alguien intenta un acceso ilícito, el monitoreo registra la evidencia (IP, hora, método), lo cual es vital para la persecución del delito.
ISO 27001 (Estándar SGSI)	Implementar controles de seguridad y mejora continua.	El reporte de **Lynis** es una "Auditoría de Seguridad" que exige la norma para medir la resistencia del sistema.





Para certificar la calidad del software desarrollado, se ha tomado como marco de referencia el estándar internacional **ISO/IEC 25010**, evaluando los siguientes pilares técnicos mediante el sistema de monitoreo implementado:

Matriz de Evaluación de Calidad

Característica (ISO 25010)	Evidencia Técnica de Certificación
Adecuación Funcional	El software cumple con los requisitos operativos en estado funcional activo.
Fiabilidad	Verificada con **Nagios4**, garantizando un alto uptime y monitoreo de servicios críticos (SSH, HTTP).
Eficiencia de Desempeño	Medida mediante **Prometheus**, asegurando que el uso de recursos (CPU/RAM) se mantenga bajo los umbrales de alerta (70%-90%).
Seguridad	Auditada con **Lynis** y protegida por **Fail2Ban**, cumpliendo con la **Ley 21.459** de Chile sobre delitos informáticos.

Basada en las métricas obtenidas, se recomienda formalmente desde el paso a producción del sitio web de Zhao Chi, la calidad del software y al mantenimiento preventivo del sistema de monitoreo para asegurar la continuidad del negocio durante eventos de alta demanda, se espera un aumento significativo en los ingresos, dada la eficiencia del software, es necesario dar a conocer al usuario del sistema el nuevo planteamiento de servicio y la certificación de calidad del software, para crear la confianza de los clientes en la marca, comprobando la nueva y mejorada experiencia para los usuarios.

Gestión de Logs: Se registraron múltiples intervenciones y comentarios técnicos en cada tarea, asegurando la trazabilidad del proceso y la documentación de errores para futuras mantenciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Organización Internacional de Normalización. (2011). Sistemas e ingeniería de software -- Requisitos y evaluación de la calidad de productos de software (SQuaRE) -- Modelos de calidad de productos y sistemas de software (ISO/IEC 25010:2011). https://www.iso.org/standard/35733.html

Atlassian. (2026). Jira Software (Versión Cloud) [Software de computación]. https://www.atlassian.com/software/jira

IACC, Contenido de profundización semana7, Fundamentos del monitoreo de sistemas en producción,

https://rise.articulate.com/share/OG6g4Udn1fTFQpEenQXtoD6PoG9DZjco#/lessons/31-EC77vE81ex1X1N_hFCzXy6Fu9P8v0

Hostragons. (2023, 20 de abril). Herramientas de monitorización y rendimiento del sistema operativo Linux: Nagios, Zabbix y Prometheus.

https://www.hostragons.com/es/blog/herramientas-de-monitorizacion-y-rendimiento-del-sistema-operativo-linux-nagios-zabbix-y-prometheus/